

Universidad Nacional de Colombia

Programación Orientada a Objetos 2026-2S

Actividad 1: Individual

Ejercicios de clases, métodos y atributos en Java

Estudiante: Santiago Herrera Martínez

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Fecha de entrega: jueves 17 de septiembre de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/santiHM-cloud/actividad-1-POO>

Ejercicio Resuelto No 4

Enunciado

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

Código fuente (Java)

```
import java.util.Scanner;

public class EdadesFamilia {

    private double edadJuan;
    private double edadAlberto;
    private double edadAna;
    private double edadMama;

    public EdadesFamilia(double edadJuan) {
        this.edadJuan = edadJuan;
        calcularEdadAlberto();
        calcularEdadAna();
        calcularEdadMama();
    }

    public void calcularEdadAlberto() {
        this.edadAlberto = (2.0 / 3.0) * this.edadJuan;
    }

    public void calcularEdadAna() {
        this.edadAna = (4.0 / 3.0) * this.edadJuan;
    }

    public void calcularEdadMama() {
        this.edadMama = this.edadJuan + this.edadAlberto + this.edadAna;
    }

    public void mostrarEdades() {
        System.out.println("Edad de Juan: " + edadJuan);
        System.out.println("Edad de Alberto: " + edadAlberto);
        System.out.println("Edad de Ana: " + edadAna);
        System.out.println("Edad de la mama: " + edadMama);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese la edad de Juan: ");
        double edadJuan = sc.nextDouble();

        EdadesFamilia familia = new EdadesFamilia(edadJuan);
        familia.mostrarEdades();

        sc.close();
    }
}
```

Diagrama de clases

EdadesFamilia

- edadJuan: double
- edadAlberto: double
- edadAna: double
- edadMama: double

- + EdadesFamilia(edadJuan)
- + calcularEdadAlberto(): void
- + calcularEdadAna(): void
- + calcularEdadMama(): void
- + mostrarEdades(): void

Ejercicio Resuelto No 5

Enunciado

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones: SUMA=0, X=20, SUMA=SUMA+X, Y=40, X=X+Y**2, SUMA=SUMA+X/Y, ESCRIBA el valor de SUMA. (Prueba de escritorio: SUMA=20 tras la primera suma; X=1620 tras sumar Y al cuadrado; SUMA=60.5 al final).

Código fuente (Java)

```
public class SeguimientoAlgoritmo {

    // Atributos: representan las variables del algoritmo original
    private double suma;
    private double x;
    private double y;

    // Constructor: inicializa y ejecuta todo el seguimiento
    public SeguimientoAlgoritmo() {
        this.suma = 0;
        this.x = 20;
        calcularPrimeraSuma();
        this.y = 40;
        calcularX();
        calcularSegundaSuma();
    }

    public void calcularPrimeraSuma() {
        this.suma = this.suma + this.x;
    }

    public void calcularX() {
        this.x = this.x + Math.pow(this.y, 2);
    }

    public void calcularSegundaSuma() {
        this.suma = this.suma + (this.x / this.y);
    }

    public void mostrarResultado() {
        System.out.println("EL VALOR DE LA SUMA ES: " + this.suma);
    }

    public static void main(String[] args) {
        SeguimientoAlgoritmo algoritmo = new SeguimientoAlgoritmo();
        algoritmo.mostrarResultado();
    }
}
```

Diagrama de clases

SeguimientoAlgoritmo

- suma: double
- x: double
- y: double

+ SeguimientoAlgoritmo()
+ calcularPrimeraSuma(): void
+ calcularX(): void
+ calcularSegundaSuma(): void
+ mostrarResultado(): void

Ejercicio Propuesto No 12

Enunciado

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

Código fuente (Java)

```
import java.util.Scanner;

public class Empleado {

    private double horasTrabajadas;
    private double valorHora;
    private double salarioBruto;
    private double retencionFuente;
    private double salarioNeto;

    public Empleado(double horasTrabajadas, double valorHora) {
        this.horasTrabajadas = horasTrabajadas;
        this.valorHora = valorHora;
        calcularSalarioBruto();
        calcularRetencionFuente();
        calcularSalarioNeto();
    }

    public void calcularSalarioBruto() {
        this.salarioBruto = this.horasTrabajadas * this.valorHora;
    }

    public void calcularRetencionFuente() {
        this.retencionFuente = this.salarioBruto * 0.125;
    }

    public void calcularSalarioNeto() {
        this.salarioNeto = this.salarioBruto - this.retencionFuente;
    }

    public void mostrarResultado() {
        System.out.println("Salario bruto: " + salarioBruto);
        System.out.println("Retencion en la fuente: " + retencionFuente);
        System.out.println("Salario neto: " + salarioNeto);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Empleado emp = new Empleado(48, 5000);
        emp.mostrarResultado();
    }
}
```

Diagrama de clases

Empleado
- horasTrabajadas: double - valorHora: double - salarioBruto: double - retencionFuente: double - salarioNeto: double
+ Empleado(horas, valorHora) + calcularSalarioBruto(): void + calcularRetencionFuente(): void + calcularSalarioNeto(): void

Ejercicio Propuesto No 14

Enunciado

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

Código fuente (Java)

```
import java.util.Scanner;

public class NumeroPotencias {

    private double numero;
    private double cuadrado;
    private double cubo;

    public NumeroPotencias(double numero) {
        this.numero = numero;
        calcularCuadrado();
        calcularCubo();
    }

    public void calcularCuadrado() {
        this.cuadrado = Math.pow(this.numero, 2);
    }

    public void calcularCubo() {
        this.cubo = Math.pow(this.numero, 3);
    }

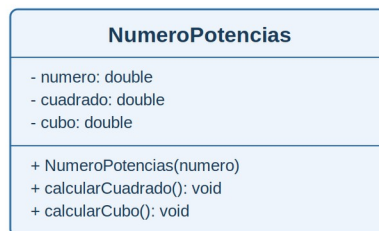
    public void mostrarResultado() {
        System.out.println("Numero: " + numero);
        System.out.println("Cuadrado: " + cuadrado);
        System.out.println("Cubo: " + cubo);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese un numero: ");
        double numero = sc.nextDouble();

        NumeroPotencias np = new NumeroPotencias(numero);
        np.mostrarResultado();

        sc.close();
    }
}
```

Diagrama de clases



Ejercicio Propuesto No 17

Enunciado

Dado el radio de un círculo, haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

Código fuente (Java)

```
import java.util.Scanner;

public class Circulo {

    private double radio;
    private double area;
    private double longitudCircunferencia;

    public Circulo(double radio) {
        this.radio = radio;
        calcularArea();
        calcularLongitudCircunferencia();
    }

    public void calcularArea() {
        this.area = Math.PI * Math.pow(this.radio, 2);
    }

    public void calcularLongitudCircunferencia() {
        this.longitudCircunferencia = 2 * Math.PI * this.radio;
    }

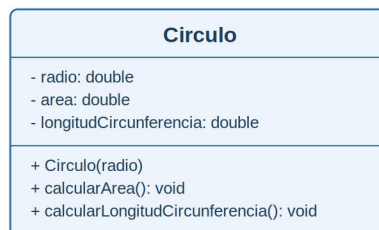
    public void mostrarResultado() {
        System.out.println("Radio: " + radio);
        System.out.println("Area: " + area);
        System.out.println("Longitud de la circunferencia: " + longitudCircunferencia);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese el radio: ");
        double radio = sc.nextDouble();

        Circulo c = new Circulo(radio);
        c.mostrarResultado();

        sc.close();
    }
}
```

Diagrama de clases



Repositorio del código: <https://github.com/santiHM-cloud/actividad-1-POO>